惠州大亚湾开发区管委会应急管理局政府信息公开

索引号：	11441300MB2E241728/2025-00062	分类：	
发布机构：	惠州大亚湾开发区管委会应急管理局	成文日期：	2025-04-18
名称：	大亚湾西区龙山十路市政工程“10·28”一般坍塌事故调查报告		
文号：		发布日期：	2025-04-18
主题词：			

大亚湾西区龙山十路市政工程“10•28”一般坍塌事故调查报告

发布日期：2025-04-18 浏览次数：1148

2024年10月28日16时26分左右，大亚湾开发区西区龙山十路（大亚湾大道至龙海二路段）市政呈项目发生1起污水管沟侧壁土方坍塌掩埋事故，造成1人死亡。

2024年10月29日，惠州市安委办对大亚湾西区龙山十路市政工程项目“10·28”一般坍塌事故进挂牌督办。2024年10月30日，区管委会成立了大亚湾西区龙山十路市政工程项目“10·28”一般坍事故调查组（以下简称“调查组”），成员由区党建工作办、区政法信访办、区公安分局、区社会务管理局、区城乡建设和综合执法局、区应急管理局、西区街道办等部门人员组成，并邀请相关专参与。

调查组严格按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，以及生产安全事故“四不放过”斗学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则组织调查。通过对事故现场勘查、调阅相关档才料、询问笔录、事故原因分析、专家论证等多种方式进行调查，调查组现已查明事故发生经过和因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，总结了事故的主要教，提出了事故防范措施建议。

调查组现已查明事故发生经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单的处理建议，总结了事故的主要教训，提出了事故防范措施建议，现将情况报告如下：

经调查认定，大亚湾西区龙山十路市政工程项目“10·28”一般坍塌事故是一起因作业人员违规作导致管沟侧壁土方坍塌的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目基本情况

项目名称：龙山十路（大亚湾大道至龙海二路段）市政工程（下简称“龙山十路市政工程”）

建设单位：惠州市大亚湾经济技术开发区管理委员会城乡建设和综合执法局（下简称“区城建），原建设单位名称为“惠州市大亚湾经济技术开发区公用事业管理局”，现已并入区城建局

施工单位：广东美景环境科技有限公司（下简称“美景环境公司”）

监理单位：江西中昌工程咨询监理有限公司（下简称“中昌监理公司”）

劳务分包单位：广东宏海建设工程有限公司（下简称“宏海建设公司”）

建设规模：长1613米、宽36-46米，合同造价12721万元。合同计划工期2021年12月20日至23年9月10日；项目于2022年4月11日办理了《建筑工程施工许可证》，许可编号为1351202204110102。

惠州市大亚湾经济技术开发区公用事业管理局与美景环境公司与2021年10月28日签订了《建设目工程总承包合同》，项目名称：龙山十路（大亚湾大道至龙海二路段）市政工程，工程总日历天：650天。

惠州市大亚湾经济技术开发区公用事业管理局与中昌监理公司签订了《工程建设监理合同》，项名称：龙山十路（大亚湾大道至龙海二路段）市政工程，工期：650日历天。

美景环境公司与宏海建设公司与2024年9月25日签订了《施工合同》，项目名称：龙山十路（大湾大道至龙海二路段）市政工程（MK0+000-MK0+231段）雨水污水管道劳务分包工程。工期为0日历天（暂定）。

（二）相关单位概况

1.项目总承包单位基本情况

美景环境公司，统一社会信用代码：9144130071488*****，成立日期：1999年02月02日，类：其他有限责任公司，法定代表人：李*雄，注册资本：人民币捌仟玖佰伍拾万元，住所：惠州大亚西区颐康路1号颐华庭1栋1层01号房，经营范围：一般项目：土石方工程施工;体育场地设施工程施奉；许可项目：建设工程设计等，2022年11月14日，美景环境公司获得广东省住房和城乡建设厅发的《安全生产许可证》，证书编号：粤JZ安许证字[2022]090125延，许可范围：建筑施工，有效：2022年8月24日至2025年8月24日。

2.劳务分包单位基本情况

宏海建设公司，统一社会信用代码91441302MA540*****，成立日期：2019年11月06日，类：有限责任公司(自然人独资)，法定代表人：张*祥，注册资本：1000万元，住所：惠州大亚湾西区山九路167号隆基绿洲花园3栋1层08号房，经营范围：一般项目：市政公用工程;房屋建筑工程，地基础工程，建筑劳务分包等，资质等级：建筑装修装饰工程专业承包二级等。

3.监理单位基本情况

中昌监理公司，统一社会信用代码9136010015838*****，成立日期：1992年10月13日，类型：限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：谢*灵，注册资本：6000万元，住所： 江西省南昌西湖区桃苑大厦二区A座3楼，经营范围:建设工程监理;公路工程监理等，2023年12月22日，中昌监公司中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《工程监理资质证书》，证书编号：B136000100，质等级为工程监理综合资质（可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务），有效期：23年12月22日至2028年12月22日。

（三）当事人情况

当事人：林*祥，男，汉族，25岁，广东省惠州市惠阳区平潭镇江南村三村人，劳务分包单位宏建设公司员工，龙山十路市政工程项目测量技术员、现场管理人员，负责项目在大亚湾大道至石化道段施工现场的测量放线和作业安排等工作。

（四）事发现场基本情况

1.事发位置

事发位置位于惠州大亚湾经济技术开发区西区街道龙山十路市政道路工地内，大亚湾大道至石化道段的东侧（区消防大队旁）（见图1）。



图1 事故位置示意图

2.事发区域管沟情况

经现场勘查和笔录询问相关人员，事发区域基本情况如下：

该段管沟为龙山十路市政工程的污水管网管沟，接驳大亚湾大道段至石化大道段，为10月28日上午始施工，施工走向为自南向北开挖，长15.5米，深3.0-3.2米，其截面呈倒梯形，截面上底宽3.3米下底宽1.8米，开挖采用自然放坡方式，现场放坡比例约1:0.23。当前已开挖的管沟壁显示，现场土体以土状强风化岩为主，顶部覆有薄层素填土（约0.5米厚）和残积粘性土。沟底无其他杂物；沟顶两侧1-1.5米范围外各有土堆，堆土高1.2-1.7米左右。

当事人被发现时位于沟底，距离管沟南端6.2米左右处，该处管沟西侧坑壁有坍塌迹象，沟底有散落的土方及最大长度约0.55米的不规则土块。

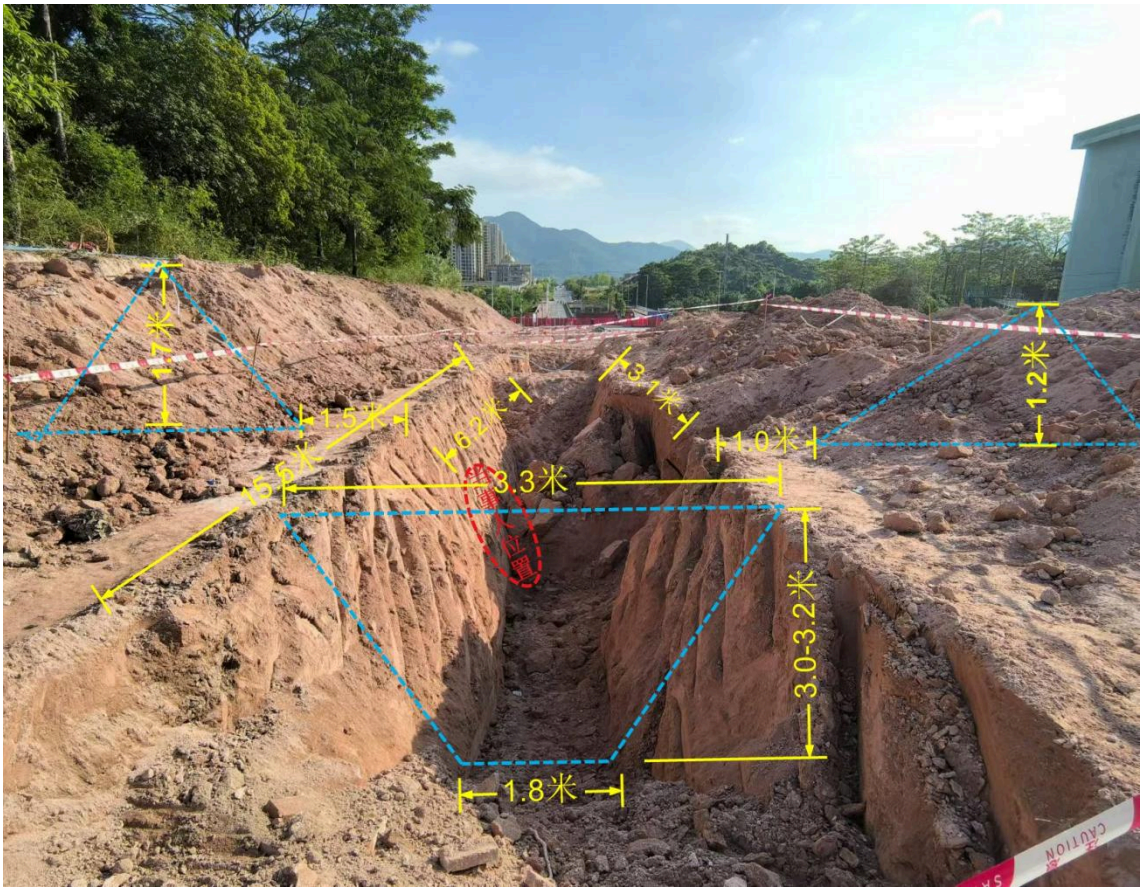


图2 事发区域情况

3.当天天气情况

大亚湾开发区10月28日当天多云转晴，气温21℃～27℃，东北风转微风3-4级转<3级。

（五）事故经过

2024年10月28日7时30分左右，龙山十路市政工程项目施工人员上班，开始开挖大亚湾大道至石大道段东侧10#-11#污水管接驳井之间的管沟，主要作业顺序是：先开挖一节管沟，再测量检查沟底标高、安装污水管，后回填土方，随后再开挖下一节管沟，如此循环作业、由南向北进行；当事人林*祥上午派工挖机司机查*科开始管沟开挖作业。13时30分上班，挖机司机查*科继续管沟开挖工作。

16时26分左右，事发位置的管沟深度大概达到设计管底深度，当事人林*祥下到管沟底部，使用RTS测量杆测量管底标高，突然，管沟离南端管头约4-6米左右位置的西侧沟壁土方坍塌，将其胸部以下部位掩埋。在坡顶的尹*良（工人）大喊呼叫，随即，熊*斌（施工测量辅助员）从附近15米左右外围到坍塌位置，看到塌方的土体从南到北、由高到低倾斜，掩埋了林*祥胸部以下位置，其左半边身体被一大块土体压住，右侧小腿被埋住、大腿部分外露。熊*斌立即跳入沟内，左手托住林*祥的左上臂，并指挥查*科用挖机清除坍塌位置北侧土方，形成救援通道；挖掘机师傅查*科打电话给朋友徐*，徐*南于16时27分拨打120急救电话。随后，在旁边的工人尹*良、附近的工人雷*发陆续加入救援，人工用铁镐松土、铁铲清土。此过程中，120的救护车赶到现场等待；救援时间持续约15分钟，

事人林*祥被救出。16时50分左右，当事人林*祥被送至惠亚医院抢救；20时59分许，林*祥因抢救效死亡。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场工人尹*良、熊*斌、查*科立即施救并拨打120救援电话。16时50分左右，当事林*祥被送至惠亚医院抢救；20时59分许，林*祥因抢救无效死亡。

（二）政府及相关部门应急处置情况

接报事故后，区公安分局、区城乡建设和综合执法局、区应急管理局、区总值班室、西区街道办处等相关职能部门立即组织有关人员赶赴事故现场了解现场情况，迅速开展应急处置。

（三）事故善后情况

宏海建设公司与死者家属于2024年11月5日已签订了和解协议书。2024年11月2日当事人遗体已惠东殡仪馆火化，骨灰已被家属带回老家安葬，善后工作已处理完毕。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，事故直接经济损失约为人民币280万元。

（五）事故应急处置评估

事故发生后，大亚湾区城乡建设和综合执法局应急响应及时，但未按照规定及时向大亚湾区总值室上报突发事件相关情况，突发事件信息报送工作存在迟报现象。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

根据现场勘查和对相关人员笔录问询，调查组认定本次事故的直接原因是：宏海建设公司违规进管沟开挖作业，现场放坡比例不符合施工方案，未设置相应安全防护措施，且死者林*祥在未确认作环境是否安全的情况下，冒险进入沟底测量标高，管沟西侧壁土体突然坍塌将其掩埋受伤致死。

（二）致死原因分析

根据死者林*祥入院诊断记录“患者约半小时前因在工地中被压伤致昏迷，呼吸困难，旁人遂报)，现院前转运途中，院内预警接诊”；查体：“昏迷，双侧瞳孔等大等圆，对光反射灵敏，鼻腔血，头面部未见其它部位出血和血肿。胸廓对称，胸部多处擦伤，肿胀，双侧满肺均可闻及哮鸣音湿啰音。全腹较硬、压痛及反跳痛均无反应。皮肤未见出血肿胀。四肢未见明显畸形,无出血。GCS分:4分(不能睁眼1分、不能发声1分、刺痛肢伸2分)”。《居民死亡医学证明（推断）书》上的死亡因为“创伤性休克、挤压综合征、急性呼吸衰竭”。

结合现场勘验笔录问询，调查组认定：林*祥系被土方砸压致死。

（三）间接原因

1.作业人员林*祥安全意识淡薄，未佩戴安全防护用品。

2.宏海建设公司作为项目劳务分包单位，未按专项施工方案进行施工，对现场作业人员管理督促到位。经现场勘察，事发管沟现场实际开挖坡率为1:0.23，施工方案要求[1]放坡按1:0.5据实调整，实放坡比例不足；管沟顶部违规[2]堆放大量土方，坡顶静载影响管沟侧壁稳定性。以上情况，均易导致壁土方坍塌。

3.宏海建设公司未落实安全生产主体责任。对从业人员安全培训不足；未检查发现并制止作业人的违章作业行为；在监理公司现场要求不准开工后未及时停工。

4.美景环境公司作为项目施工总包单位，对施工现场管理不到位，未派专人到现场监护、检查劳单位作业，未能发现并制止现场管沟开挖未按方案施工情况，监理单位下发《安全隐患整改通知》未落实停工。

四、事故有关责任单位存在的主要问题

（一）宏海建设公司未落实安全生产主体责任

宏海建设公司未检查发现并制止作业人员的不按施工方案施工行为；对从业人员安全培训不足；立急演练记录。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条[3]、第四十一条第二款[4]、第四十条[5]规定。

（二）美景环境公司安全生产管理不到位

美景环境公司对宏海建设公司“一包了之”，未督促检查宏海建设公司劳务公司的安全生产规章度的建立情况、人员安全教育培训和劳动防护用品的发放情况；对宏海建设公司劳务人员安全培训安全交底不到位，未组织开展对宏海建设公司劳务人员的安全培训教育；未督促第三方劳务人员按定佩戴劳动防护用品；在监理单位下达《安全隐患整改通知》后未落实停工。违反《中华人民共和安全生产法》第二十八条[6]、第四十一条第二款[7]、第四十五条[8]、第四十九条[9]、第二十七条[10]的规定。

五、地方政府及有关部门履职情况

（一）区城乡建设和综合执法局

1.监管职责

根据《惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会城乡建设和综合执法局职能配置和人员编制方案》（惠湾工委〔2023〕30号）第五条[11]规定，区城乡建设和综合执法局监督检查市政基础设施工程质安全监督管理责任，负责工程质量和安全生产工作的监督检查。区城乡建设和综合执法局根据《区

乡建设和综合执法局2024年建筑施工安全监督检查工作计划》（惠湾城建〔2024〕87号）有序开本年的建筑施工安全监督检查。

2.履职情况

区城乡建设和综合执法局每年按照年度执法计划对龙山十路市政工程开展执法检查，2024年以，区城乡建设和综合执法局对龙山十路市政工程开展现场检查抽查共11次，其中重大事故隐患排查，现场安全文明施工检查7次，消防隐患排查1次。共发现一般安全隐患7次，未发现重大安全隐患消防安全隐患，均下发整改并完成整改复查。区城乡建设和综合执法局已经监督施工单位按期完成改情况报送至区城乡建设和综合执法局。

综上所述：调查组认定区城乡建设和综合执法局对龙山十路市政工程有制定年度执法检查计划并照执法计划开展检查，检查发现的问题形成闭环管理，履行了应有的监管职责。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议不予追究责任人员（1人）

林*祥，安全意识淡薄，违规进行管沟开挖作业，未佩戴安全防护用品，冒险进入放坡比不足的管底部测量，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不予追究责任。

（二）建议公安机关作进一步调查处理人员（2人）

1.钟*雄，美景环境公司安全员，未按《中华人民共和国安全生产法》第二十五规定履行安全管理员职责，未及时制止和纠正工人违反《管道沟槽开挖专项施工方案》作业的行为；对监理下发的安全隐患整改通知》后未督促现场施工人员落实执行，对事故的发生负有主要责任，由公安机关作一步调查处理。

2.冯*辉，宏海建设公司现场主要负责人，未按《中华人民共和国安全生产法》第二十一规定履行场主要负责人职责，督促、检查本单位项目施工安全生产工作不到位，未及时发现制止和纠正工人反《管道沟槽开挖专项施工方案》作业、佩戴劳动防护用品的行为，对事故的发生负有主要责任，公安机关作进一步调查处理。

（三）行政处理单位及人员

1.宏海建设公司对事故的发生负有责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产》第一百一十四条规定[12]依法进行行政处罚。

2.美景环境公司对事故的发生负有责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产》第一百一十四条规定依法进行行政处罚。

3.李*雄，男，美景环境公司法定代表人，未正确履行主要负责人安全生产职责，对事故负有管理任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[13]规定依法进行行政处

4.张*祥，男，宏海建设公司法定代表人，未正确履行主要负责人安全生产职责，对事故负有管理王，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条规定依法进行行政处罚。

（四）建议给予党纪政务处理人员

对于事故调查过程中发现的政府部门公职人员履职不当的问题及相关材料，移交大亚湾区纪检监匚委处理。

七、事故教训

（一）企业管理缺失。宏海建设公司企业安全生产主体责任未落实，安全生产培训教育、隐患排应急演练等安全生产管理和风险管控缺失；主要负责人、安全管理人员安全意识淡薄，未认真履安全生产管理职责；管沟施工作业不填写施工作业票，不将作业情况上报至项目群，不告知总包单监理单位；一线操作人员不具备风险辨识能力，不按施工方案作业，仅凭经验违规作业，冒险进牛在危险地带停留作业。美景环境公司企业安全生产主体责任未落实，对管理人员培训不足，现场全员未及时制止和纠正工人违反《管道沟槽开挖专项施工方案》作业的行为；对监理下发的《安全患整改通知》后未督促现场施工人员落实执行。

（二）监管缺位。本次事故暴露出相关政府和部门在监管市政工程施工有差距，市政工程施工有多、线长、面广的特点，在目前财政吃紧的情况下施工断断续续，区城乡建设和综合执法局对市政呈施工安全监管工作不够细致，未能及时掌握施工情况。

（三）以包代管。美景环境公司将西区龙山十路市政工程的进行发包，未监督承包单位落实安全产职责。美景环境公司将工程发包给宏海建设公司后，对施工人员进行安全培训和安全交底不足，监理单位下发《安全隐患整改通知》后未落实停工。

八、事故整改和防范措施

为认真吸取此次事故教训，举一反三，及时采取措施，堵塞漏洞，防止类似事故发生，各有关单立严格按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，切实加强行业领域的安全监管。结合本次事故情况，提出以下建议措施:

（一）加强对在建市政工程的安全监管力度

区城乡建设和综合执法局要增强安全生产工作的责任感和紧迫感，深刻汲取“10·28”坍塌事故教，举一反三，进一步压实行业安全监管责任，要求承包单位一定要落实政府部门、监理单位下发的安全隐患整改通知书》，发现不认真落实的，要定格处理；要认真督促相关企业在进行危险作业，一定要先申报、再作业，要按照施工方案施工，发现违规施工的，要立即处理。

（二）督促企业提升安全管理水平

美景环境公司、宏海建设公司等企业作为安全生产主体责任单位，要严格遵守和执行安全生产法去规与技术标准，完善内部安全管理制度，确保各项制度和措施执行到位，切实压实安全生产主体

壬；强化从业人员的安全教育培训，确保从业人员具备相应安全意识和操作技能、知悉并掌握施工场和工作岗位存在的危险因素及防范措施；规范施工现场管理，加强作业现场安全监护管理，及时上纠正作业人员的违规冒险作业行为，对于收到的《安全隐患整改通知》后，要立即督促现场施工员落实执行。

项目《沟槽开挖专项施工方案》要求“采用放坡方式进行开挖，粘性土可根据现场实际情况调整按.5进行开挖，开挖过程中如遇有土质较差的地段应加大开槽坡度，开挖时应及时安设龙门板，控制线和槽底高程”。

项目《沟槽开挖专项施工方案》要求“开挖口线5米以内，不得堆土或堆放杂物”。

《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。

《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。

《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁司中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

]《建设工程安全生产管理条例》第二十七条建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

]《惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会城乡建设和综合执法局职能配置和人员编制方案》第五规定，负责房屋建筑、市政基础设施(含城市道路及其附属设施)、结建式人防工程的招标投标、施午可、质量安全和竣工验收备案的管理。贯彻执行国家强制性建设技术标准、规范和规程承担建筑呈质量安全监督管理责任。负责工程质量和安全生产工作的监督检查，指导编制工程质量安全事故急救援预案，组织或参与建设工程质量、安全事故的调查处理，指导施工现场应急抢险工作。

]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单余要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全产管理职责， 导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。